

ANALISI DEL COMPORTAMENTO MECCANICO DEL TESSUTO DIAFRAMMATICO UMANO

Davide Incorvaia e Alessandro Palpacelli

February 2026

1 Introduzione

1.1 Anatomia e funzioni del diaframma

Il diaframma è una sottile struttura muscolo-tendinea che separa la cavità toracica, chiudendola inferiormente, dalla cavità addominale.

Si possono distinguere due domini: una parte crurale e una parte costale.

Il diaframma costale è una sottile lamina a forma di cupola composta da fibre muscolari disposte radialmente. Il diaframma crurale, invece, è più spesso ed è situato posteriormente, dove si lega alle vertebre circondando l'esofago e l'aorta.

Le fibre muscolare dei due domini si congiungono inserendosi in un unico tendine centrale, ossia una lamina di tessuto connettivo composto da matrice extra-cellulare.

La funzione principale del diaframma riguarda la respirazione. Durante la fase di inspirazione il diaframma, contraendosi, si abbassa, inducendo l'espansione della cavità toracica e la diminuzione della pressione intratoracica, permettendo in tal modo all'aria di fluire nei polmoni.

Con la successione espirazione, invece, il diaframma si rilassa tornando nella sua posizione originaria.

1.2 Aspetti istologici e biomeccanici

1.2.1 Il tessuto muscolare

Il tessuto muscolare dei vertebrati viene suddiviso in tessuto muscolare liscio e tessuto muscolare striato.

Il tessuto muscolare striato si può classificare in tessuto muscolare scheletrico, di cui è costituito anche il muscolo diaframmatico, e tessuto muscolare cardiaco, che costituisce il miocardio. Il muscolo liscio, invece, circonda gli organi interni cavi come lo stomaco, la vescica e i vasi sanguigni.

1.2.2 Il tessuto muscolare striato scheletrico

Il tessuto muscolare striato scheletrico rappresenta circa il 40%-45% della massa muscolare, ed è essenziale nella generazione di forze per il movimento.

Tale tessuto è costituito da grossi aggregati cellulari cilindrici, chiamati fibre muscolari, associati tra loro tramite del tessuto connettivo a formare fasci di fibre. Ciascuna fibra è composta da miofibrille, le quali hanno un diametro di circa $1\text{ }\mu\text{m}$ e lunghezza variabile da 10 a $100\text{ }\mu\text{m}$ ed è responsabile della contrazione. La miofibrilla, a sua volta, è composta da unità elementari, denominate sarcomeri, i quali sono formati da due tipi diversi di filamenti proteici che interagiscono tra loro: i filamenti più spessi sono costituiti da miosina con un diametro di circa 15 nm, mentre i filamenti più sottili hanno un diametro di circa 7 nm e sono formati prevalentemente da actina.

Poiché queste fibre proteiche hanno densità diversa, l'osservazione al microscopio permette di rilevare caratteristiche a bande chiare e scure che si alternano.

1.2.3 Il tessuto connettivo che avvolge il tessuto muscolare striato scheletrico

A livello macroscopico, il muscolo striato scheletrico risulta avvolto da una guaina di tessuto connettivo propriamente detto, denominata epimisio. Dall'epimisio partono setti connettivali, più sottili, che avvolgono le fibre muscolari e costituiscono l'endomisio.

1.3 Analisi microstrutturale e biomeccanica dei tessuti connettivi intramuscolari

Tutte le strutture connettivali intramuscolari, dal perimisio all'endomisio, sono costituite da tessuto connettivo propriamente detto. Un tessuto di questo tipo è composto da poche cellule, per lo più fibroblasti, separate tra loro e immerse in abbondante matrice extracellulare (ECM, *Extra-Cellular Matrix*), la quale, di conseguenza, determina le proprietà meccaniche del tessuto stesso.

La ECM rappresenta un'entità strutturale complessa, in cui si possono riconoscere due componenti principali: le proteine fibrose (collagene ed elastina), le quali formano un reticolo di legami trasversali che conferisce consistenza e resistenza al tessuto, e la matrice amorfa, o sostanza di fondo, in cui le fibre sono immerse, costituita da una sostanza gelatinosa composta in prevalenza da acqua, glicosamminoglicani e altri eteropolisaccaridi.

1.3.1 Il collagene

Il collagene costituisce circa il 25% di tutte le proteine del corpo umano, nel quale svolge funzioni di supporto e di collegamento.

A livello submicroscopico, le molecole di tropocollagene si dispongono a formare file parallele sfalsate che costituiscono le microfibrille submicroscopiche. All'interno delle microfibrille, la presenza di legami crociati (forti) tra molecole di tropocollagene adiacenti fa sì che, lungo ogni fila, la distanza tra la testa di una molecola e la coda della successiva sia costante. La formazione di legami crociati impedisce quindi lo scorrimento relativo tra le molecole di tropocollagene, conferendo alle fibrille doti di inestensibilità e di resistenza alla trazione.

In natura esistono oltre 20 tipi di collagene, tutti caratterizzati dalla presenza di triple eliche, che sono però collegate tra loro in modi diversi. Nel collagene di tipo I, il più abbondante nel corpo umano e predominante nei tessuti connettivi intramuscolari.

In generale, le fibre di collagene conferiscono ai tessuti rigidità e resistenza alla trazione.

In particolare, se si sottopone una fibra di collagene ad una prova di carico nella direzione predominante di sviluppo della fibra stessa, è possibile osservare una risposta meccanica, in termini di curva tensione-deformazione, elastica non lineare. L'andamento della curva permette di riconoscere tre regioni distinte: una regione iniziale a bassa capacità resistente, detta *toe region*, una zona di aumento della rigidità, ed infine una regione ad elevata capacità resistenza, chiamata "*quasi-linear region*". Tale comportamento può essere giustificato se si considera la risposta microstrutturale esibita dalle fibrille di collagene durante il processo di carico. Le fibrille presenti nei tessuti connettivi quali quelli intramuscolari, assumono una tipica conformazione ondulata (detta *crimped*), in cui i legami tra le fibrille non sono tensionati. Il primo meccanismo di deformazione che si attiva con l'applicazione di una sollecitazione è proprio l'*uncrimping* delle fibrille: le fibrille si distendono perdendo la loro conformazione ondulata, mostrando un'elevata deformabilità. Quando le catene molecolari risultano distese, si attivano anche i legami interfibrillari, i quali entrano in tensione al fine di mantenere unite le fibrille. Ciò determina un progressivo aumento della rigidità fino al raggiungimento di un valore massimo, che si mantiene pressoché costante in corrispondenza di un ben definito intervallo deformativo (fino a quando la tensione applicata provoca la rottura dei legami interfibrillari).

1.3.2 L'elastina

L'altra proteina fibrosa che costituisce la ECM è l'elastina.

L'elastina assume una configurazione *random coil* caratterizzata da catene con avvolgimento disordinato collegate tra loro tramite legami covalenti, detti reticolazioni chimiche.

Questa particolare conformazione è alla base del comportamento elastico di questa proteina. Infatti, in una prova di trazione uniassiale, durante la fase di applicazione del carico, si assiste ad una modifica nella conformazione delle catene macromolecolari, con un progressivo allineamento secondo la direzione di sollecitazione: ciò determina un'elevata deformabilità delle fibre di elastina, le quali sono in grado di estendersi fino a una volta e mezza rispetto alla loro lunghezza iniziale. La presenza delle reticolazioni chimiche, però, impedisce i processi di scorrimento reciproco e irreversibile delle catene macromolecolari. In questo modo, quando viene rimossa la sollecitazione, le catene ritornano nella loro posizione originale, impedendo così lo sviluppo di fenomeni deformativi permanenti.

Le fibre di elastina sono più sottili delle fibre di collagene. In natura, esse sono più sottili delle fibre di collagene: infatti, mentre l'elastina conferisce ai tessuti elevata deformabilità, il collagene, essendo dotato di elevata resistenza alla trazione, interviene limitando l'entità della deformazione, evitando così la lacerazione dei tessuti.

1.3.3 La sostanza di fondo (o matrice amorfa)

La sostanza di fondo è un gel viscoso consistente in una soluzione acquosa composta principalmente da proteoglicani, che riempie lo spazio tra le cellule e il reticolo fibroso dei tessuti biologici. Lungo l'asse di ciascuna proteina sono legate covalentemente molecole di glicosamminoglicani (GAGs).

Grazie alle sue caratteristiche microstrutturali, la sostanza di fondo contribuisce in modo significativo alla rigidità a compressione dei tessuti connettivi quali quelli intramuscolari. Infatti, sottoponendo un campione di questo tessuto ad una prova di compressione monoassiale, il primo meccanismo deformativo che tende a svilupparsi è la redistribuzione della sostanza di fondo all'interno del reticolo fibroso. Questo processo risulta però ostacolato dalle intrinseche caratteristiche

di incomprimibilità dei fluidi, anche da fenomeni di interazione elettrostatica. Le cariche negative presenti nei GAGs sono separate da un'abbondante quantità di acqua, garantendo una condizione di equilibrio elettrochimico; quando si esercita una pressione le catene di GAGs tendono ad avvicinarsi tra loro espellendo acqua: l'avvicinamento risulta quindi contrastato dalla forza di repulsione tra le cariche negative dei GAGs contrapposti, e tale processo contribuisce ad aumentare in modo significativo la resistenza a compressione del tessuto.

1.3.4 Comportamento meccanico dei tessuti connettivi molli

Le fibre di collagene, essendo caratterizzate da una rigidità significativamente maggiore rispetto alla sostanza di fondo, sono responsabili del comportamento a trazione dei tessuti connettivi molli. Quando un tessuto molle viene sottoposto ad un carico di trazione monoassiale, le fibre di collagene si riorganizzando spazialmente, subendo fenomeni di *uncrimping* e determinando un progressivo incremento della rigidità del tessuto. Da ciò deriva una curva tensione-deformazione a trazione di tipo elastico non lineare.

Quando invece vengono applicati carichi di compressione ad un tessuto connettivo molle, le fibre di collagene, a causa di un elevato rapporto lunghezza-volume, vanno incontro a delle microflessioni lungo la loro struttura, per cui la resistenza a compressione del tessuto è determinata principalmente dalla sostanza di fondo e dalla sua interazione con le proteine fibrose. La sostanza di fondo ha il comportamento di un gel viscoso, in quanto i processi di riorganizzazione della sua struttura interna richiedono tempo per svilupparsi. Dunque, condizioni di elevata velocità di deformazione impediscono il flusso della sostanza di fondo all'interno del reticolo, per cui il tessuto mostra fin da subito un'elevata rigidità a causa del comportamento incomprimibile della fase liquida. Riducendo la velocità di deformazione, la sostanza di fondo è invece in grado di fluire entro lo scheletro fibroso, mostrando quindi una bassa rigidità iniziale seguita da un drastico incremento quando i processi di flusso sono terminati.

1.4 Comportamento viscoelastico dei tessuti fibrosi

Alcuni materiali mostrano un comportamento elastico quando viene applicato un carico (se il carico è applicato abbastanza rapidamente), seguito da un aumento lento e continuo della deformazione a un tasso decrescente. Quando lo sforzo viene rimosso si osserva una continua diminuzione della deformazione che segue un recupero elastico iniziale.

Tali materiali sono influenzati in modo significativo dalla velocità di deformazione; i.e., per esempio, quanto più lungo è il tempo necessario per raggiungere il valore finale dello sforzo a una velocità di applicazione costante, tanto maggiore sarà la deformazione corrispondente. Questi materiali sono chiamati viscoelastici.

Poiché il tempo è un fattore molto importante nel loro comportamento, essi sono anche chiamati materiali dipendenti dal tempo. Come suggerisce il nome, la viscoelasticità combina: elasticità e viscosità (fluido viscoso). Il comportamento dipendente dal tempo dei materiali viscoelastici deve essere espresso mediante un'equazione costitutiva che includa il tempo come variabile, oltre alle variabili di sforzo e deformazione. Il comportamento dipendente dal tempo dei materiali in condizioni quasi statiche può essere studiato mediante tre tipi di esperimento: creep (incluso il recupero dopo creep), rilassamento dello sforzo (stress relaxation) e isteresi.

Creep

Il creep è una deformazione lenta e continua di un materiale sottoposto a sforzo costante. Nelle prove di creep, il provino testato viene sottoposto ad uno sforzo nominale costante, e si misura la deformazione risultante in funzione del tempo di applicazione dello sforzo.

Sperimentalmente, se il materiale è viscoelastico, si osserva un aumento della deformazione nel tempo sino al raggiungimento di un livello di soglia, raggiunto all'equilibrio termodinamico. Nei tessuti biologici questo incremento è dovuto a fenomeni di riarrangiamento microstrutturale.

Quando il carico viene rimosso, si verificherà una deformazione elastica inversa, seguita dal recupero di una parte della deformazione da creep, che avviene a una velocità continuamente decrescente. Il recupero della deformazione è anche chiamato elasticità ritardata.

Rilassamento

I materiali viscoelastici sottoposti a una deformazione costante mostrano rilassamento, nel senso che lo sforzo diminuisce progressivamente nel tempo, seguendo una legge esponenziale, sino a raggiungere un valore asintotico definito come sforzo all'equilibrio termodinamico.

Isteresi

Un ciclo di isteresi è dato dall'area sottesa dalla curva sforzo-deformazione che si ottiene da una prova carico-scarico su un materiale viscoelastico, e rappresenta l'energia dissipata dal materiale durante il processo.

In particolare, in caso dei tessuti biologici, l'applicazione di carichi cicli a velocità di deformazione costante tra i limiti deformativi fissi mostra tipicamente cicli di isteresi tempo-dipendenti, che si spostano ad ogni ciclo verso un ciclo di isteresi di stato stazionario: la curva sforzo-deformazione mostra una progressiva diminuzione dei valori di sforzo durante le fasi di carico e scarico successive a quella iniziale, fino ad una stabilizzazione della risposta meccanica dopo un certo numero di cicli.

1.5 Equazioni costitutive viscoelasticità lineare

Tutti i modelli di viscoelasticità lineare sono fatti da molle lineari e smorzatori lineari. Gli effetti inerziali vengono trascurati in questo tipo di modelli. A livello matematico, il comportamento di ciascun elemento lineare elastico segue la cosiddetta legge di Hooke, equazione (1):

$$\sigma = E \varepsilon \quad (1.1)$$

La risposta di un elemento lineare viscoso corrisponde invece a quella di un fluido newtoniano, descrivibile attraverso l'equazione (1.1):

$$\sigma(t) = \eta \dot{\varepsilon}(t)$$

la quale lega lo sforzo alla velocità di deformazione attraverso la viscosità η .

Due modelli viscoelastici lineari ampiamente utilizzati in letteratura per descrivere il comportamento viscoelastico da un singola molla elastica di modulo E e da un singolo dissipatore di viscosità η , posti in serie nel modello di Maxwell, o in parallelo nel caso del modello di Kelvin-Voigt.

1.5.1 Modello di Maxwell

Il modello di Maxwell è un modello a due elementi, formato da una molla lineare e uno smorzatore viscoso lineare collegati in serie. Le relazioni sforzo-deformazione della molla e dello smorzatore sono date rispettivamente da:

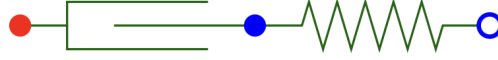


Figura 1: Modello di Maxwell, creato con *ELViS-Simulator*.

$$\sigma = E \varepsilon_2 \quad (1.2)$$

$$\sigma(t) = \eta \dot{\varepsilon}_1(t) \quad (1.3)$$

Dato che i due elementi sono collegati in serie, la deformazione totale vale:

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$$

oppure la velocità di deformazione è:

$$\dot{\varepsilon} = \dot{\varepsilon}_1 + \dot{\varepsilon}_2 \quad (1.4)$$

Le equazioni (1.2), (1.3) e (1.4) contengono quattro incognite σ , ε , ε_1 , ε_2 . Tra queste ε_1 e ε_2 sono le variabili interne e σ e ε sono le variabili esterne. A tal proposito la relazione sforzo-deformazione del modello può essere ottenuta eliminando ε_1 e ε_2 da queste equazioni. Inserendo la (1.3) e la derivata nel tempo della (1.2) nella (1.4), ε_1 e ε_2 possono essere eliminati, ottenendo così la relazione di velocità sforzo-deformazione del modello di Maxwell:

$$\dot{\varepsilon}(t) = \frac{\dot{\sigma}(t)}{E} + \frac{\sigma(t)}{\eta}$$

Si consideri il caso di deformazione costante applicata al tempo $t = 0$:

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0$$

Poiché la deformazione è costante, la sua derivata temporale è nulla:

$$\dot{\varepsilon}(t) = 0$$

Sostituendo nella Eq. (1.7) si ottiene:

$$0 = \frac{\dot{\sigma}(t)}{E} + \frac{\sigma(t)}{\eta}$$

Moltiplicando entrambi i membri per E :

$$\dot{\sigma}(t) + \frac{E}{\eta} \sigma(t) = 0$$

Applicando la trasformata di Laplace:

$$\mathcal{L}\{\dot{\sigma}(t)\} = s\sigma(s) - \sigma_0$$

si ottiene:

$$s\sigma(s) - \sigma_0 + \frac{E}{\eta}\sigma(s) = 0$$

Raccogliendo $\sigma(s)$:

$$\sigma(s) \left(s + \frac{E}{\eta} \right) = \sigma_0$$

da cui:

$$\sigma(s) = \frac{\sigma_0}{s + \frac{E}{\eta}}$$

Applicando l'antitrasformata di Laplace si ottiene:

$$\sigma(t) = \sigma_0 e^{-\frac{E}{\eta}t} \quad (1.5)$$

Poiché lo stress iniziale è dato dalla legge di Hooke:

$$\sigma_0 = E\varepsilon_0$$

l'Equazione numero (1.5) può essere riscritta come:

$$\sigma(t) = E\varepsilon_0 e^{-\frac{E}{\eta}t}$$

Definendo il tempo di rilassamento del modello di Maxwell come:

$$\tau = \frac{\eta}{E}$$

la soluzione assume la forma compatta:

$$\sigma(t) = \sigma_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (1.6)$$

Questa equazione descrive il fenomeno di rilassamento dello stress nel modello di Maxwell. Ad esempio, per $t = t_R$, lo stress assume il valore:

$$\sigma(t_r) = \sigma_0 e^{-1} \approx 0.37\sigma_0$$

Pertanto, al tempo di rilassamento t_r , rimane solo il 37% dello stress iniziale. Questo evidenzia come il rilassamento dello stress sia un processo rapido nelle fasi iniziali, per poi rallentare progressivamente nel tempo, tendendo asintoticamente a zero per $t \rightarrow \infty$. Il tempo di rilassamento t_r rappresenta quindi una costante caratteristica del materiale viscoelastico ed è definito come:

$$t_r = \frac{\eta}{E}$$

Questa grandezza fornisce una misura diretta della velocità con cui il materiale dissipa lo stress sotto condizioni di deformazione costante.

1.5.2 Modello di Kelvin-Voigt

Il modello di Kelvin è un modello a due elementi, formato da una molla lineare e uno smorzatore viscoso lineare collegati in parallelo.



Figura 2: Modello di Kelvin-Voigt, creato con *ELViS-Simulator*.

Le relazioni sforzo-deformazione della molla e dello smorzatore sono date rispettivamente da:

$$\sigma_1 = E \varepsilon \quad (1.7)$$

$$\sigma_2(t) = \eta \dot{\varepsilon}(t) \quad (1.8)$$

Dato che entrambi gli elementi sono collegati in parallelo, lo sforzo totale è:

$$\sigma = \sigma_1 + \sigma_2(t) \quad (1.9)$$

Di nuovo, la (1.7), (1.8) e la (1.9) contengono quattro incognite. Eliminando σ_1 e σ_2 , da queste equazioni otteniamo la:

$$\dot{\varepsilon}(t) + \frac{E}{\eta} \varepsilon(t) = \frac{\sigma(t)}{\eta} \quad (1.10)$$

La soluzione della (1.10) può essere dimostrata avere la seguente forma per il creep sotto uno sforzo costante σ_0 applicato al tempo $t=0$:

$$\varepsilon(t) = \frac{\sigma_0}{E} \left(1 - e^{-\frac{E}{\eta} t} \right) \quad (1.11)$$

Né il modello di Maxwell, né quello di Kelvin-Voigt descrivono in maniera accurata il comportamento della maggior parte dei materiali viscoelastici. Per esempio, il modello di Kelvin-Voigt non mostra una deformazione indipendente dal tempo durante il carico o lo scarico, né descrive una deformazione permanente dopo la rimozione del carico.

Il modello di Maxwell non mostra un recupero dipendente dal tempo e non presenta la diminuzione della velocità di deformazione sotto uno sforzo costante. Entrambi i modelli mostrano una velocità iniziale finita, mentre la velocità iniziale apparente di deformazione per molti materiali è molto elevata.

1.5.3 Modello di Maxwell generalizzato

Sia il modello di Maxwell che quello di Kelvin-Voigt, comprendono una sola componente elastica e una sola componente viscosa, ipotizzando che il materiale presenti un solo processo di rilassamento τ . Questa ipotesi, tuttavia rappresenta un'idealizzazione di un comportamento ben più complesso esibito dai materiali: nei tessuti biologici, ad esempio, si possono riconoscere fino a cinque transizioni viscoelastiche distinte, che si sviluppano su scale temporali tra loro anche molto diverse. Per tale motivo sono stati introdotti ulteriori modelli, detti modelli viscoelastici generalizzati. Il

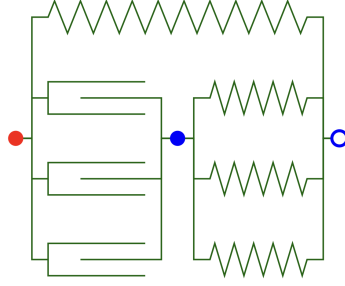


Figura 3: Modello di Maxwell, creato con *ELViS-Simulator*.

modello di Maxwell generalizzato, in particolare, consente di descrivere in modo più realistico il processo di rilassamento delle tensioni. Si consideri una barra unidimensionale con spostamento $u(x, t)$. La deformazione è definita come:

$$\varepsilon(x, t) = \frac{\partial u(x, t)}{\partial x}$$

La deformazione totale è scomponibile in una parte elastica e una viscosa:

$$\varepsilon = \varepsilon_e + \varepsilon_v$$

Lo stress nel ramo elastico di equilibrio è:

$$\sigma_{eq} = E_{eq}\varepsilon$$

Lo stress nel ramo elastico di non equilibrio è:

$$\sigma_{neq} = E_{neq}\varepsilon_e$$

Poiché:

$$\varepsilon_e = \varepsilon - \varepsilon_v \quad \Rightarrow \quad \sigma_{neq} = E_{neq}(\varepsilon - \varepsilon_v)$$

Lo stress dello smorzatore è:

$$\sigma_v = \eta \dot{\varepsilon}_v$$

Nel ramo Maxwell gli elementi sono in serie, quindi lo stress è lo stesso:

$$\sigma_{neq} = \sigma_v \quad (Micro - balance)$$

Pertanto:

$$E_{neq}(\varepsilon - \varepsilon_v) = \eta \dot{\varepsilon}_v \quad \Rightarrow \quad \dot{\varepsilon}_v + \frac{E_{neq}}{\eta} \varepsilon_v = \frac{E_{neq}}{\eta} \varepsilon$$

Definendo il tempo caratteristico:

$$\tau_v = \frac{\eta}{E_{neq}}$$

si ottiene:

$$\dot{\varepsilon}_v + \frac{1}{\tau_v} \varepsilon_v = \frac{1}{\tau_v} \varepsilon \quad (1.12)$$

Si applica la trasformata di Laplace all'equazione (1.12):

$$\mathcal{L}\{\dot{\varepsilon}_v\} + \frac{1}{\tau_v} \mathcal{L}\{\varepsilon_v\} = \frac{1}{\tau_v} \mathcal{L}\{\varepsilon\}$$

Utilizzando la proprietà:

$$\mathcal{L}\{\dot{\varepsilon}_v\} = s\varepsilon_v(s) - \varepsilon_v(0)$$

si ottiene:

$$s\varepsilon_v(s) - \varepsilon_v(0) + \frac{1}{\tau_v} \varepsilon_v(s) = \frac{1}{\tau_v} \varepsilon(s) \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_v(s) \left(s + \frac{1}{\tau_v} \right) = \frac{1}{\tau_v} \varepsilon(s) + \varepsilon_v(0)$$

Quindi:

$$\varepsilon_v(s) = \frac{\varepsilon_v(0)}{s + \frac{1}{\tau_v}} + \frac{1}{\tau_v} \frac{\varepsilon(s)}{s + \frac{1}{\tau_v}}$$

Applicando l'antitrasformata di Laplace:

$$\varepsilon_v(t) = \varepsilon_v(0)e^{-t/\tau_v} + \int_0^t \frac{1}{\tau_v} \varepsilon(\xi) e^{-(t-\xi)/\tau_v} d\xi$$

Si consideri deformazione imposta:

$$u(0, t) = 0$$

$$u(L, t) = \hat{u}(t)$$

La deformazione omogenea è:

$$\varepsilon(t) = \frac{\hat{u}(t)}{L}$$

Per deformazione costante:

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0$$

con:

$$\varepsilon_v(0) = 0$$

si ottiene:

$$\varepsilon_v(t) = \varepsilon_0 \left(1 - e^{-t/\tau_v}\right)$$

Lo stress viscoso è:

$$\sigma_v = \eta \dot{\varepsilon}_v \Rightarrow \sigma_v(t) = E_{neq} \varepsilon_0 e^{-t/\tau_v}$$

Lo stress totale è:

$$\sigma = \sigma_{eq} + \sigma_{neq} \Rightarrow \sigma(t) = E_{eq} \varepsilon_0 + E_{neq} \varepsilon_0 e^{-t/\tau_v}$$

Per N rami Maxwell:

$$\sigma = E_{eq} \varepsilon + \sum_{i=1}^N \sigma_i$$

con:

$$\dot{\varepsilon}_{v,i} + \frac{1}{\tau_i} \varepsilon_{v,i} = \frac{1}{\tau_i} \varepsilon$$

dove:

$$\tau_i = \frac{\eta_i}{E_i}$$

Lo stress nel ramo i è:

$$\sigma_i = E_i (\varepsilon - \varepsilon_{v,i})$$

La soluzione finale è:

$$\sigma(t) = E_{eq} \varepsilon(t) + \sum_{i=1}^N E_i \int_0^t \dot{\varepsilon}(\xi) e^{-(t-\xi)/\tau_i} d\xi$$

Per deformazione costante:

$$\sigma(t) = \left(E_{eq} + \sum_{i=1}^N E_i e^{-t/\tau_i} \right) \varepsilon_0$$

2 Materiali e tessuti

2.1 Ingegneria dei tessuti

2.1.1 Approccio generale e decellularizzazione

Per ingegneria tissutale si intende quel settore multidisciplinare che applica i principi e i metodi dell'ingegneria e delle scienze biologiche con l'obiettivo di sviluppare sostituti biologici in grado di ripristinare, mantenere o addirittura migliorare le funzioni di un tessuto o di un organo.

L'idea è quindi quella di ricavare da un donatore il tessuto o dell'organo d'interesse, rimuovere da esso tutti i possibili determinanti antigenici mediante un opportuno protocollo di decellularizzazione, ed utilizzare la ECM decellularizzata che si ottiene come struttura a cui fornire cellule autologhe del ricevente al fine di ricreare l'architettura e le funzionalità del tessuto o dell'organo nativo.

La decellularizzazione è quel processo che permette di eliminare tutte le componenti cellulari del tessuto o dell'organo d'interesse, mantenendo però intatta l'impalcatura tissutale, costituita dalla ECM. Ciò ha come scopo primario quello di eliminare qualsiasi elemento che possa essere riconosciuto come *non-self* dal ricevente e che, di conseguenza possa essere rigettato.

L'efficacia degli agenti di decellularizzazione dipende da molti fattori, tra cui la cellularità del tessuto (ossia il numero e il tipo di cellule in esse contenute), la densità, il contenuto lipidico e lo spessore.

Si deve inoltre tener presente che qualunque metodo e qualunque agente per la rimozione cellulare altera la composizione della ECM e causa un certo grado di danno alla sua struttura. Per ottenere il massimo effetto decellularizzante si è soliti immergere il tessuto in soluzioni ipertoniche e ipotoniche alternativamente per diversi cicli. Tra i detergenti utilizzabili come agenti di decellularizzazione si possono distinguere detergenti ionici, non ionici e zwitterionici. Queste sostanze sono molto efficaci nella rimozione di tutto il materiale cellulare dato che solubilizzandole membrane cellulari e nucleari, e dissociano il DNA dalle proteine. Tuttavia, i detergenti possono anche danneggiare e dissociare le proteine della ECM.

Ai fini dello studio, dopo l'estrazione in blocco dell'intero muscolo diaframmatico, sono stati ricavati campioni di tessuto i quali sono stati conservati in freezer ad una temperatura di -20°C fino ad ulteriore lavorazione.

Per la decellularizzazione, in particolare, i campioni sono stati scongelati a temperatura ambiente, e manipolati in condizioni sterili per evitare la contaminazione da microrganismi. Dopodiché sui campioni a disposizione sono stati testati quattro protocolli di decellularizzazione diversi al fine di confrontare l'efficacia, nella decellularizzazione del muscolo diaframmatico umano, dei seguenti detergenti: sodio dodecilsolfato (SDS), SDS + TergitolTM, sodio desossicolato (SDC) e TergitolTM.

2.1.2 Preparazione dei campioni

I campioni di tessuto diaframmatico umano sono stati forniti sotto forma di porzioni tissutali quadrangolari di circa $2.5 \times 2.5 \text{ cm}^2$, conservati in congelatore ad una temperatura di -20°C .

Nello specifico al fine di valutare il comportamento meccanico del tessuto diaframmatico nativo, sono stati testati provini provenienti dai diaframmi di due soggetti diversi (denominati in seguito DN1 e DN2).

A partire da ogni porzione di tessuto sono stati ricavati, tramite taglio con il bisturi, diversi provini rettangolari, aventi una larghezza media di circa 5 mm, e una lunghezza complessiva di circa 20 mm.

2.1.3 Set up sperimentale

Per l'analisi del comportamento meccanico del tessuto diaframmatico, sono state svolte su ciascun provino due diverse tipologie di prove in configurazione di carico monoassiale: prove cicliche di trazione, mediante l'applicazione di rampe di carico e scarico ripetute, e prove di rilassamento delle tensioni. Trattandosi di test monoassiali, per la loro esecuzione sono stati utilizzati soltanto due motori, contrapposti tra loro. Per tutte le prove eseguite è stata scelta una lunghezza utile di 15 mm, in modo tale da garantire un rapporto tra lunghezza e larghezza del provino pari a circa 3. Per evitare che il campione scivoli durante la prova, le estremità del provino sono state incollate tra due pezzi di legno di balsa ciascuna, mediante colla cianacrilica. Per evitare la disidratazione del tessuto durante le prove, il provino è stato sottoposto a costante idratazione per mezzo di una soluzione fisiologica.

3 Risultati e discussione

3.1 Risultati delle prove di trazione

3.1.1 Tessuto diaframmatico nativo

Al fine di valutare la risposta meccanica del tessuto in condizioni di tensione monoassiale, sono stati applicati su ciascun provino cinque cicli di carico-scarico in successione, con una velocità di deformazione costante pari a 0.02 s^{-1} .

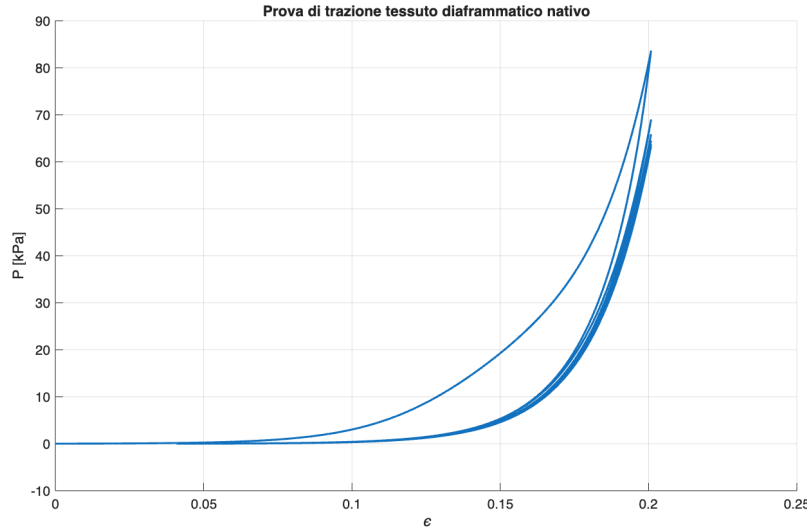


Figura 4: Risposta meccanica di un provino di tessuto diaframmatico nativo durante cinque cicli di carico scarico fino a 20 % di deformazione.

Mettendo a confronto cicli di carico-scarico consecutivi si può osservare una progressiva diminuzione dei valori di tensione con l'aumento del numero dei cicli, fino alla stabilizzazione della risposta meccanica al raggiungimento del quinto ed ultimo ciclo. Nello specifico, dal 1° al 2° ciclo di carico si riscontra una riduzione della tensione massima di circa il 14 %. Dopodiché, la riduzione

percentuale diminuisce progressivamente, fino a diventare inferiore al 4 % dal 4° al 5°; da qui in poi la risposta meccanica viene considerata stabile. Sulla base di tali valutazioni, la curva (P, ε) relativa alla quinta rampa di carico è stata considerata per descrivere le proprietà meccaniche del tessuto diaframmatico in condizione di trazione monoassiale.

Fenomeno di preconditioning L'elevata dissipazione energetica osservata nel primo ciclo è associata all'evoluzione della variabile interna viscosa ε_v , inizialmente nulla ($\varepsilon_v(x, 0) = 0$). Durante il primo carico, il tessuto subisce una riorganizzazione microstrutturale caratterizzata dal reclutamento e riallineamento delle fibre di collagene, dal movimento del fluido interstiziale e dalla rottura di legami deboli. Questi meccanismi producono una deformazione viscosa significativa e quindi un contributo tensionale di non equilibrio σ_{neq} , responsabile dell'ampia dissipazione energetica. Nei cicli successivi, la variabile interna evolve verso lo stato di equilibrio $\varepsilon_v \approx \varepsilon$, riducendo progressivamente il contributo viscoso e la dissipazione. Di conseguenza, il sistema evolve verso una configurazione di energia minima e la risposta meccanica diventa quasi puramente elastica, con cicli di carico-scarico che tendono a sovrapporsi.

3.1.2 Considerazione di carattere matematico sul tessuto nativo

La scelta dei parametri del modello non è arbitraria, ma è stata effettuata in modo da riprodurre il comportamento viscoelastico non lineare osservato. È importante sottolineare che tale scelta non è univoca, poiché diverse combinazioni parametriche possono condurre a risultati simili. Nel presente caso sono stati adottati i seguenti valori:

$$E_0^{eq} = 0.0001, \quad E_1^{eq} = 1.8, \quad \beta = 9, \quad \varepsilon_1 = 0.19, \quad \eta = 1.2.$$

I corrispondenti parametri del contributo di non equilibrio risultano:

$$\begin{aligned} E_0^{neq} &= \beta E_0^{eq} = 0.0009, \\ E_1^{neq} &= \beta E_1^{eq} = 16.2, \\ k_{eq} &= \frac{1}{\varepsilon_1} \ln \left(\frac{E_1^{eq}}{E_0^{eq}} \right). \end{aligned}$$

Un ruolo fondamentale è svolto dal parametro viscoso η , il quale controlla la dissipazione energetica e l'evoluzione della variabile interna viscosa ε_v . In particolare, dalla dissipation inequality si ottiene:

$$D = \int_0^\ell \sigma_v \dot{\varepsilon}_v dx = \int_0^\ell \eta \dot{\varepsilon}_v^2 dx \geq 0,$$

da cui risulta evidente che aumentando η aumenta la dissipazione energetica. Questo comporta un aumento dell'area del ciclo di isteresi, in particolare del primo ciclo. Inoltre, il contributo tensionale di non equilibrio è definito come:

$$\sigma_{neq} = \eta \dot{\varepsilon}_v,$$

da cui segue che un aumento di η comporta un aumento diretto di σ_{neq} e quindi un incremento dei picchi di tensione osservati nei cicli di carico. L'evoluzione della variabile interna viscosa è governata da un tempo caratteristico di rilassamento:

$$\tau = \frac{\eta}{E_{neq}},$$

il quale aumenta all'aumentare di η . Di conseguenza, la velocità di evoluzione di ε_v diminuisce, e in particolare aumentando η di un fattore cinque, la variabile interna evolve cinque volte più lentamente. Il rilassamento della tensione segue la legge esponenziale:

$$\sigma(t) = \sigma_0 e^{-t/\tau},$$

pertanto un aumento di η rallenta l'evoluzione della variabile viscosa, riducendo la differenza tra i picchi di tensione nei cicli successivi. In particolare, aumentando η di cinque volte, la differenza tra il picco del primo ciclo e quello del secondo ciclo diminuisce del 34%. Tale comportamento è coerente con l'aumento del tempo di rilassamento, che riduce la capacità del materiale di dissipare completamente la tensione accumulata tra un ciclo e il successivo.

L'influenza dei parametri del modello sulla risposta meccanica è legata al loro effetto sulla rigidità e sul contributo viscoelastico. Il parametro β controlla l'intensità del contributo di non equilibrio: valori maggiori aumentano i picchi di tensione e la dissipazione tra cicli, mentre valori minori producono una risposta più vicina a quella elastica di equilibrio. Il parametro ε_1 regola la velocità di incremento della rigidità con la deformazione: valori piccoli determinano una transizione più rapida verso il regime rigido, mentre valori grandi producono una *toe region* più estesa. Il parametro E_0^{eq} controlla la rigidità alle piccole deformazioni, mentre E_1^{eq} determina principalmente il livello di tensione alle grandi deformazioni. Infine, il parametro k_{eq} governa la crescita esponenziale della rigidità e quindi il grado di non linearità della risposta.

Di seguito vengono riportate le curve di trazione ottenute da ciascun provino di tessuto diaframmatico nativo testato:

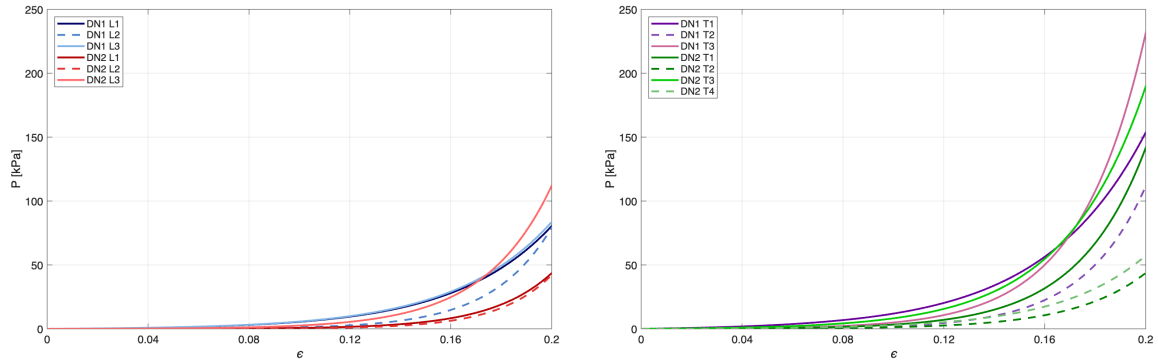


Figura 5: Risposta meccanica in condizioni di trazione monoassiale dei provini di tessuto diaframmatico nativo testato, in direzione longitudinale (a sinistra), in direzione trasversale (a destra)

Come atteso analizzando un tessuto biologico, le curve mostrano una certa variabilità delle risposte meccaniche. Si può osservare un andamento delle curve tenso-deformative di tipo non lineare, con una rigidità crescente all'aumentare della deformazione imposta. In particolare, è possibile individuare per ogni curva una prima regione a bassa rigidità (detta *toe region*), che si estende fino a livelli deformativi attorno al 10 %; per deformazioni maggiori, la rigidità del tessuto cresce, per poi stabilizzarsi a valori all'incirca costanti prima di raggiungere il 20 % di deformazione. Inoltre da un'analisi qualitativa delle risposte meccaniche, si può osservare che tale aumento di rigidità risulta maggiore lungo la direzione trasversale alle fibre muscolari, rispetto a ciò che accade in direzione longitudinale. Queste considerazioni sulle caratteristiche di anisotropia del tessuto

diaframmatico trovano conferma andando a vedere i valori del modulo secante E_s al 20 % di deformazione.

3.1.3 Confronto tra tessuto nativo e decellularizzato

Di seguito, vengono riportate le risposte meccaniche relative alla quinta rampa di trazione, ottenute da ogni provino di diaframma decellularizzato (per ragioni di chiarezza espositiva, vengono riportati esclusivamente i due cicli più significativi), rappresentando sovrapposte le curve relative a due protocolli e quelle ottenute per i provini di diaframma nativo, al fine di mettere in evidenza possibili variazioni nelle proprietà meccaniche del tessuto indotte dagli agenti di decellularizzazione considerati.

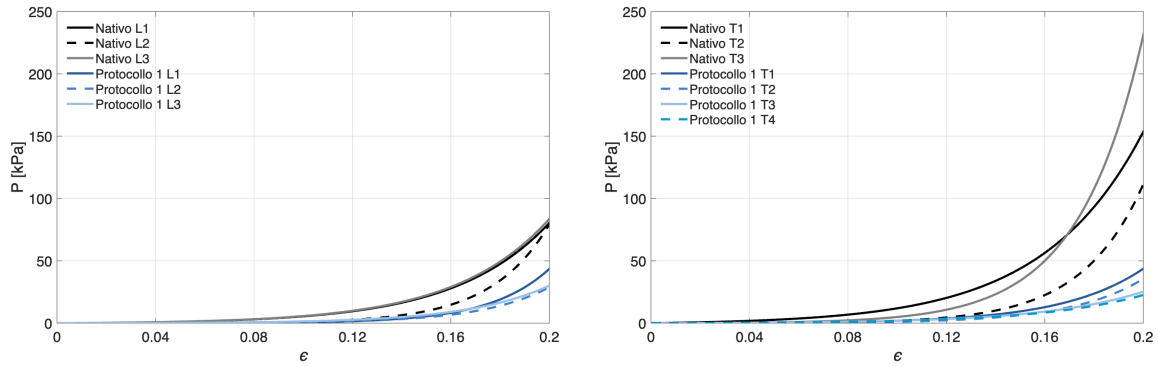


Figura 6: Risposta meccanica in condizioni di trazione monoassiale del tessuto diaframmatico nativo e di quello decellularizzato secondo il protocollo 1, in direzione longitudinale (a sinistra), in direzione trasversale (a destra)

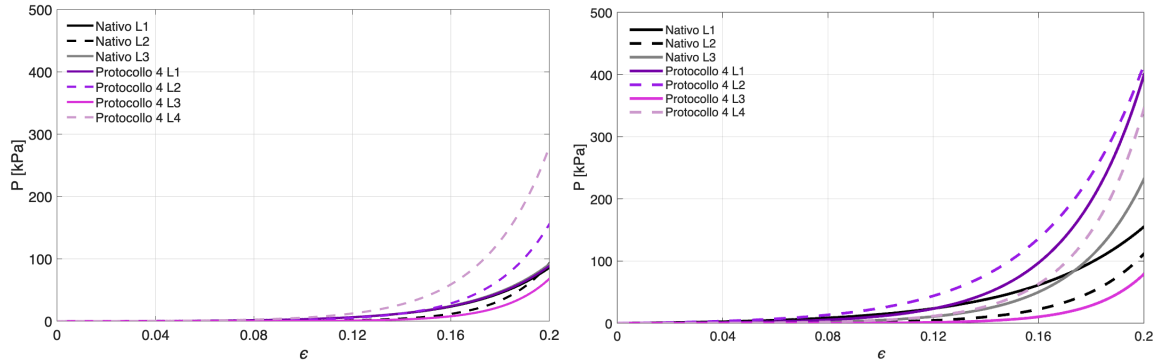


Figura 7: Risposta meccanica in condizioni di trazione monoassiale del tessuto diaframmatico nativo e di quello decellularizzato secondo il protocollo 4, in direzione longitudinale (a sinistra), in direzione trasversale (a destra)

Si può notare come il protocollo 1 (analogamente i protocolli 2 e 3 non presenti nei grafici), rispetto al tessuto nativo, presenta una rigidezza alla trazione mediamente inferiore, sia in direzione longitudinale che in quella trasversale alle fibre muscolari. Un comportamento diverso, invece, si

può osservare considerando il tessuto derivante dalla decellularizzazione tramite il protocollo 4, facente uso del TergitolTM come detergente: infatti, come mostra la figura 7, lungo entrambe le direzioni considerate, delle curve tenso-deformative tendenzialmente più rigide nel caso dei provini decellularizzati, per cui i livelli di tensione raggiunti risultano mediamente superiori rispetto a quelli percepiti dai provini di tessuto nativo, a parità di deformazione applicata.

3.1.4 Considerazione di carattere matematico sul confronto tra tessuto nativo e decellularizzato

Nel modello viscoelastico non lineare utilizzato, il contributo elastico di equilibrio è descritto da una legge esponenziale del tipo:

$$E_{eq}(\varepsilon) = E_{0,eq} e^{k_{eq} \varepsilon}$$

dove:

- $E_{0,eq}$ rappresenta il modulo elastico iniziale;
- k_{eq} rappresenta il coefficiente di non linearità che governa la velocità di crescita del modulo elastico con la deformazione.

La tensione di equilibrio è quindi espressa come:

$$\sigma_{eq}(\varepsilon) = E_{eq}(\varepsilon) \varepsilon = E_{0,eq} \varepsilon e^{k_{eq} \varepsilon} \quad (3.1)$$

Questa equazione evidenzia che la risposta meccanica è governata da un termine lineare in ε e da un termine esponenziale che introduce la non linearità tipica del comportamento biologico.

Influenza di $E_{0,eq}$ sulla toe region La toe region corrisponde al tratto iniziale della curva tensione-deformazione, caratterizzato da bassa rigidità. Per piccole deformazioni ($\varepsilon \rightarrow 0$), lo sviluppo in serie di Taylor dell'esponenziale fornisce:

$$e^{k_{eq} \varepsilon} \approx 1 + k_{eq} \varepsilon$$

e quindi:

$$\sigma_{eq}(\varepsilon) \approx E_{0,eq} \varepsilon + E_{0,eq} k_{eq} \varepsilon^2$$

Il termine dominante per piccole deformazioni è:

$$\sigma_{eq}(\varepsilon) \approx E_{0,eq} \varepsilon$$

Questo dimostra che la pendenza iniziale della curva è direttamente proporzionale a $E_{0,eq}$. Pertanto:

- valori piccoli di $E_{0,eq}$ producono una toe region estesa;

- valori elevati di $E_{0,eq}$ producono una toe region più ridotta.

Questo risultato è coerente con le osservazioni numeriche: ad esempio, aumentando $E_{0,eq}$ da 10^{-4} a 5×10^{-3} , ovvero di un fattore 50, la pendenza iniziale aumenta dello stesso fattore, riducendo significativamente la toe region.

Influenza del parametro k_{eq} Il parametro k_{eq} controlla la velocità di crescita esponenziale del modulo elastico. Dall'equazione (3.1), la derivata rispetto a k_{eq} è:

$$\frac{\partial \sigma_{eq}}{\partial k_{eq}} = E_{0,eq} \varepsilon^2 e^{k_{eq} \varepsilon}$$

Questa espressione mostra che la sensibilità della tensione rispetto a k_{eq} è proporzionale a $E_{0,eq}$. Questo implica che l'effetto di una variazione di k_{eq} dipende fortemente dal valore di $E_{0,eq}$.

Sensibilità relativa La variazione relativa della tensione rispetto a una variazione di k_{eq} è:

$$\frac{\Delta \sigma}{\sigma} = \varepsilon \Delta k_{eq}$$

Tuttavia, il valore assoluto della variazione è:

$$\Delta \sigma = E_{0,eq} \varepsilon^2 e^{k_{eq} \varepsilon} \Delta k_{eq}$$

Questo dimostra che, a parità di variazione percentuale di k_{eq} , l'effetto assoluto sulla tensione è proporzionale a $E_{0,eq}$.

Interpretazione dei risultati numerici I risultati numerici mostrano chiaramente questo comportamento.

Ad esempio, considerando $\varepsilon = 0.2$:

- per $E_{0,eq} = 10^{-4}$ e $k_{eq} = 26.2$:

$$\sigma \approx 10^{-4} \cdot 0.2 \cdot e^{5.24} \approx 0.038 \text{ kPa}$$

raddoppiando k_{eq} a 52.4:

$$\sigma \approx 10^{-4} \cdot 0.2 \cdot e^{10.48} \approx 0.7 \text{ kPa}$$

incremento assoluto limitato.

- per $E_{0,eq} = 5 \times 10^{-3}$ e stesso k_{eq} :

$$\sigma \approx 5 \times 10^{-3} \cdot 0.2 \cdot e^{5.24} \approx 1.9 \text{ kPa}$$

raddoppiando k_{eq} :

$$\sigma \approx 5 \times 10^{-3} \cdot 0.2 \cdot e^{10.48} \approx 35 \text{ kPa}$$

incremento molto più significativo.

Questo dimostra che l'effetto di k_{eq} è amplificato dal valore di $E_{0,eq}$.

Conclusion Il parametro $E_{0,eq}$ controlla principalmente la rigidità iniziale e l'estensione della toe region, mentre il parametro k_{eq} controlla la velocità di crescita esponenziale della tensione. In particolare:

- $E_{0,eq}$ determina la pendenza iniziale della curva;
- k_{eq} determina la rapidità della transizione verso elevate rigidità;
- l'effetto di k_{eq} è proporzionale a $E_{0,eq}$;
- per valori piccoli di $E_{0,eq}$, la variazione di k_{eq} produce effetti limitati;
- per valori elevati di $E_{0,eq}$, la variazione di k_{eq} produce incrementi significativi della tensione.

Questo comportamento spiega la diversa sensibilità osservata sperimentalmente e conferma il ruolo distinto dei due parametri nel controllo della risposta meccanica del tessuto.

3.1.5 Prove di rilassamento

3.1.6 Considerazione di carattere matematico sulle prove di rilassamento

La risposta in rilassamento del modello di Maxwell generalizzato, sottoposto ad una deformazione costante $\varepsilon(t) = \varepsilon_0$, è espressa da:

$$\sigma(t) = \varepsilon_0 \left(E_{eq} + \sum_{i=1}^N E_i e^{-t/\tau_i} \right) \quad (3.2)$$

Questa espressione evidenzia come la tensione sia composta da un contributo elastico di equilibrio, rappresentato dal termine E_{eq} , e da una somma di contributi viscoelastici transitori, ciascuno caratterizzato da un modulo E_i e da un tempo caratteristico τ_i .

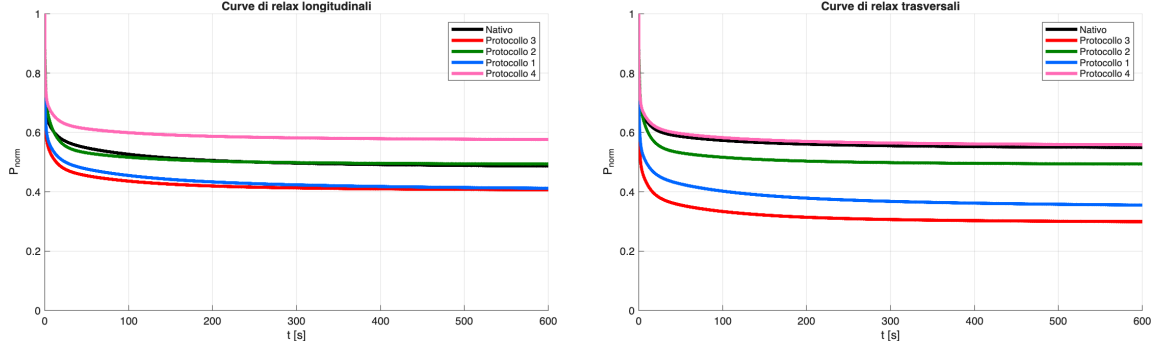


Figura 8: Risposta meccanica ottenuta dalle prove di rilassamento delle tensioni, per ciascuna tipologia di tessuto considerato: nativo e decellularizzato tramite protocollo 1,2,3 e 4; in direzione longitudinale (a sinistra), in direzione trasversale (a destra)

Valore asintotico e ruolo di E_{eq} Nel limite per $t \rightarrow \infty$, i termini esponenziali tendono a zero:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \sigma(t) = E_{eq} \varepsilon_0$$

Questa relazione mostra che il parametro E_{eq} determina direttamente il valore asintotico della tensione. Un aumento di E_{eq} comporta un incremento del valore finale della curva di rilassamento, senza alterare la dinamica del decadimento, che dipende esclusivamente dai parametri τ_i . In altre parole, E_{eq} controlla la componente elastica permanente del materiale, rappresentando la frazione di tensione che non viene dissipata nel tempo.

Valore iniziale e ruolo dei moduli viscoelastici Per $t = 0$, la tensione assume il valore:

$$\sigma(0) = \varepsilon_0 \left(E_{eq} + \sum_{i=1}^N E_i \right)$$

Da questa espressione si osserva che i parametri E_i determinano il modulo elastico istantaneo del sistema. L'aumento di uno qualsiasi dei coefficienti E_i comporta un incremento della tensione iniziale e, conseguentemente, dell'ampiezza complessiva del rilassamento:

$$\Delta\sigma = \sigma(0) - \sigma(\infty) = \varepsilon_0 \sum_{i=1}^N E_i$$

Questo implica che i moduli viscoelastici controllano la frazione di tensione soggetta a dissipazione.

Influenza dei tempi caratteristici La velocità di rilassamento è determinata dai tempi caratteristici τ_i , come si osserva derivando l'equazione (3.2):

$$\frac{d\sigma}{dt} = -\varepsilon_0 \sum_{i=1}^N \frac{E_i}{\tau_i} e^{-t/\tau_i}$$

Da questa relazione emerge che:

- i termini associati a tempi caratteristici piccoli (τ_i ridotti) producono un rilassamento rapido, influenzando principalmente la fase iniziale della curva;
- i termini associati a tempi caratteristici elevati (τ_i grandi) determinano il comportamento a lungo termine, rallentando la convergenza verso il valore asintotico.

In particolare, l'aumento dei moduli associati ai tempi caratteristici più lunghi comporta una maggiore persistenza della tensione e una riduzione della velocità di stabilizzazione del sistema.

Effetto combinato dei parametri L'equazione (3.2) mostra chiaramente che i parametri del modello agiscono in modo separabile:

- E_{eq} controlla il valore asintotico della tensione;
- i parametri E_i controllano l'ampiezza del rilassamento;
- i parametri τ_i controllano la velocità del rilassamento.

Questa separazione consente di interpretare fisicamente i diversi contributi come associati a differenti meccanismi strutturali del tessuto, ciascuno caratterizzato da una propria scala temporale e rigidità elastica. In particolare, l'aumento dei contributi elastici associati a tempi caratteristici elevati produce un comportamento più persistente e una stabilizzazione più lenta della tensione, mentre l'aumento dei contributi associati a tempi caratteristici ridotti determina un rilassamento più rapido e una transizione più marcata nella fase iniziale.

Esempio numerico e sensibilità rispetto ai parametri elastici Per chiarire quantitativamente l'influenza del parametro E_{eq} , si consideri l'equazione (3.2).

Il valore asintotico è:

$$\sigma_\infty = \varepsilon_0 E_{eq}$$

Pertanto, la variazione relativa del valore asintotico rispetto ad una variazione di E_{eq} è:

$$\frac{\Delta\sigma_\infty}{\sigma_\infty} = \frac{\Delta E_{eq}}{E_{eq}}$$

Questo dimostra che il valore asintotico varia linearmente con E_{eq} .

Ad esempio, considerando un valore iniziale $\sigma_\infty = 0.5$:

- raddoppiando E_{eq} , il valore asintotico aumenta fino a circa 0.7, con un incremento del 40%;

- triplicando E_{eq} , il valore asintotico raggiunge circa 0.74, con un incremento complessivo del 48%;
- riducendo E_{eq} della metà, il valore asintotico diminuisce fino a circa 0.32, corrispondente ad una riduzione del 36%.

Questi risultati confermano la dipendenza diretta e monotona tra E_{eq} e il valore asintotico della tensione.

Errata corrige — Figura 7 Nella legenda a destra della Figura 7, la direzione trasversale è stata erroneamente indicata con “L” invece di “T”. La didascalia della figura è corretta. L’errore riguarda esclusivamente la legenda e non altera l’interpretazione dei risultati.